

Redmi Note 8 Pro 三级维修指导 V01

- [Redmi Note 8 Pro 三级维修指导 V01](#)
 - [1 变更明细](#)
 - [2 目的](#)
 - [3 适用产品](#)
 - [4 适用范围](#)
 - [5 工具准备](#)
 - [6. 基础信息介绍](#)
 - [6.1 产品概述](#)
 - [6.2 Redmi Note 8 Pro 专用焊接治具](#)
 - [6.3 Redmi Note 8 Pro 供电转接线](#)
 - [6.4 主板维修注意事项](#)
 - [6.5 刷机方式](#)
 - [6.6 射频校准测试相关](#)
 - [7. 主板模块简介](#)
 - [7.1 Redmi Note 8 Pro 主板元件分布图](#)
 - [7.2 Redmi Note 8 Pro 开机时序简介和关键信号测量表](#)
 - [8. Troubleshooting](#)
 - [8.1 开关机故障](#)
 - [8.1.1 不开机 恒流](#)
 - [8.1.2 不开机 电流不维持](#)
 - [8.1.3 不开机 无电流](#)
 - [8.1.4 不开机 漏电](#)
 - [8.2 重启故障](#)
 - [8.3 死机故障](#)
 - [8.4 信号故障](#)
 - [8.5 SIM 卡故障](#)
 - [8.6 充电故障](#)
 - [8.7 显示故障](#)
 - [8.8 音频故障](#)
 - [8.8.1 扬声器故障](#)
 - [8.8.2 MIC 故障](#)
 - [8.8.3 听筒故障](#)
 - [8.8.4 耳机故障](#)
 - [8.9 WIFI/BT/FM/GPS 故障](#)
 - [8.10 摄像故障](#)
 - [8.11 感应器故障](#)
 - [8.12 触摸屏故障](#)
 - [8.13 指纹识别故障](#)
 - [8.14 NFC 故障](#)
 - [9 点胶](#)

- [9.1 Redmi Note 8 Pro 主板点胶元器件的范围](#)
- [9.2点胶的目的](#)
- [9.3点胶规范及工具](#)
- [9.4目检](#)
- [9.5干燥固化](#)

1 变更明细

V01 初版发行

2 目的

为 Redmi Note 8 Pro 主板维修提供技术指导 --- 参考

3 适用产品

Redmi Note 8 Pro --- 参考

4 适用范围

分析中心、各主板、整机维修工厂 --- 参考

5 工具准备

防静电手套、腕带、镊子、焊锡丝、小风枪、大风枪、电烙铁、镊子、显微镜、洗板水、收锡编带、助焊剂、棉签、口罩等。

6. 基础信息介绍

6.1 产品概述

产品概述：



处理器与容量	CPU： MTK Helio G90T 八核专业游戏芯片，2 x A76 2.05GHz 大核，6 x A55 2.0GHz 小核，GPU：ARM Mali G76 MC4；6GB+64GB，6GB+128G，8GB+128GB， UFS 2.1存储
重量与尺寸	高度：161.35mm； 宽度：76.4mm； 厚度：8.79mm； 重量：199.8g
续航与充电	4500mAh（typ）内置不可拆卸锂离子聚合物电池，USB Type-C 双面充电接口，支持18W快充。 * 标配 18W 充电器
屏幕	6.53英寸（对角线）水滴全面屏，最高可选分辨率：2340 x 1080 FHD+，屏幕亮度：500(typ)/420(min)，对比度：1500:1(typ)，NTSC：84%(typ)，标准模式 、 阳光屏 、 夜光屏 、 无级色温调节256阶护眼模式；德国莱茵TÜV低蓝光认证；康宁第五代大猩猩玻璃；采用防油渍防指纹涂层，支持HDR显示
拍照与摄像	后置6400万AI四摄，超高清主摄像头：64MP，0.8μm，1/1.7"型传感器，暗光环境4 in 1 1.6μm大像素（1600万像素），f/1.89，FOV 79°；120°超广角镜头：8MP，1.12μm，f/2.2，FOV 120°；2cm超微距镜头：2MP，1.75μm；人像景深镜头：2MP，1.75μm；变焦模式：10 倍数字变焦，对焦方式：相位对焦、 反差对焦，照片分辨率：最大可支持 9248 x 6936 像素，摄像分辨率：最大可支持 3840 × 2160 像素，单色温双闪光灯；前置2000万AI美颜相机20MP，0.9μm，f/2.0，前置相机拍照功能支持：前置全景、手势拍照、AI人景分离、前置HDR、前置屏幕补光、面部识别功能、AI 智能美颜、AI 人像模式、AI 场景相机、AI 影棚光效
网络制式	全网通 5.0，支持双卡不限运营商，均可4G驻网，支持Nano-SIM +（Nano-SIM/Micro-SD）三选二 卡槽，支持额外扩容 256GB（ Vfat 格式），支持移动 / 联通 / 电信 4G+/4G/3G/2G，支持双卡VoLTE高清语音。网络频段4G：FDD-LTE：B1/B3/B5/B8、TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41。注：LTE B41(120MHz)3G：WCDMA：B1/B5/B8、TD-SCDMA：B34/B39、CDMA EVDO：BC0；2G：GSM：B2/B3/B5/B8、CDMA 1X：BC0
定位功能	内置GPS ，支持A-GPS，北斗，Glonass，Galileo
传感器	距离传感器、环境光传感器、加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、指纹、震动马达、红外、NFC
多媒体播放	MP4 M4V MKV XVID WAV AAC MP3 AMR FLAC APE

6.2 Redmi Note 8 Pro 专用焊接治具

物料编码：SCNC030076400

6.3 Redmi Note 8 Pro 供电转接线

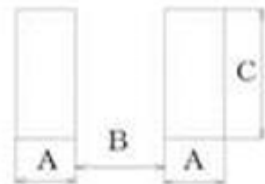
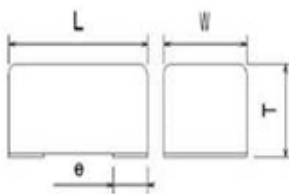
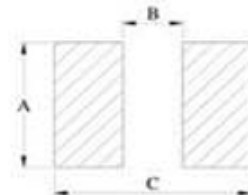
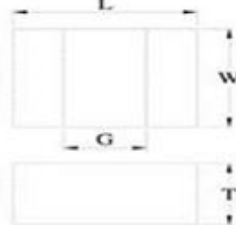
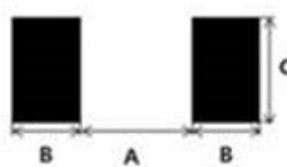
物料编码：SCNC020010500，电池线通用 HM NOTE3

6.4 主板维修注意事项

注意：

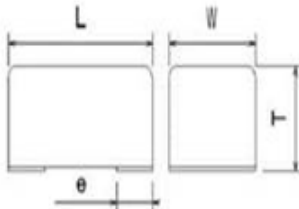
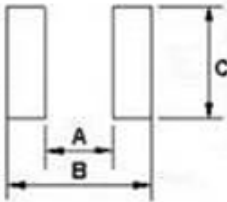
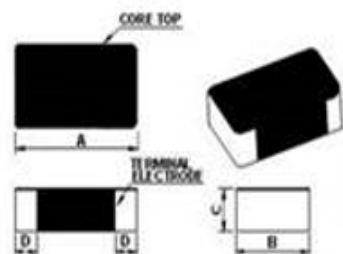
- 1.使用 FlashTool 单路刷机工具选择“全部格式化和下载”刷机的手机，需要使用多路刷机工具选择下载重新刷机，否则手机无法连接 DT 写号。
- 2.在更换 UFS（U5600）后在工厂模式下能够正常开机，如果不上传TEEKEY，在用户模式下会开机白米重启。
- 3.在维修加热主板时需要摘除屏蔽壳上的铜箔和散热硅胶，以免过热后导热硅胶挤压芯片，造成其它故障。
- 4.在焊接按键接口、显示接口和耳机接口附近的元件时做好防焊化的措施，这些塑料元件易焊化。
- 5.主板工厂生产时遇到 26M 时钟晶振物料批量不良，售后主板维修不开机故障时请注意检查 26M 时钟信号。

6.更换电感 L4208、L4209、 L4212 位置时，务必保证主板上未维修物料和更换良品物料为同一个供应商。如无法匹配，需要全部更换。

位号		供应商料号	供应商	PCB焊盘	结构尺寸																								
L4208, L4209, L4212	老料	MEKK2016H1R0M	Taiyo Yuden	 <table><tr><th rowspan="2">Part Number</th><th colspan="3">Dimensions (mm)</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>MEKK2016 Type</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>1.8</td></tr></table> Unit : mm	Part Number	Dimensions (mm)			A	B	C	MEKK2016 Type	0.7	0.8	1.8	 <table><tr><td>L</td><td>2.0±0.2</td></tr><tr><td>W</td><td>1.6±0.2</td></tr><tr><td>T</td><td>1.0max</td></tr><tr><td>e</td><td>0.50±0.3</td></tr></table> Unit: mm	L	2.0±0.2	W	1.6±0.2	T	1.0max	e	0.50±0.3					
Part Number	Dimensions (mm)																												
	A	B	C																										
MEKK2016 Type	0.7	0.8	1.8																										
L	2.0±0.2																												
W	1.6±0.2																												
T	1.0max																												
e	0.50±0.3																												
L4208, L4209, L4212	替换料	HTQH20161T-1R0MSR	Cyntec	 <table><tr><td>A</td><td>1.7</td></tr><tr><td>B</td><td>0.5</td></tr><tr><td>C</td><td>2.1</td></tr></table> Unit : mm	A	1.7	B	0.5	C	2.1	 <table><tr><th>Code</th><th>Dimensions</th></tr><tr><td>L</td><td>2.0 ± 0.2</td></tr><tr><td>W</td><td>1.6 ± 0.2</td></tr><tr><td>T</td><td>1.0 Max.</td></tr><tr><td>G</td><td>0.6 Typ.</td></tr></table> Unit : mm	Code	Dimensions	L	2.0 ± 0.2	W	1.6 ± 0.2	T	1.0 Max.	G	0.6 Typ.								
A	1.7																												
B	0.5																												
C	2.1																												
Code	Dimensions																												
L	2.0 ± 0.2																												
W	1.6 ± 0.2																												
T	1.0 Max.																												
G	0.6 Typ.																												
	替换料	CIGT201610EH1R0MRE	Samsung	 <table><tr><th colspan="2">Unit : mm</th></tr><tr><th>TYPE</th><th>2016</th></tr><tr><td>A</td><td>0.8</td></tr><tr><td>B</td><td>0.8</td></tr><tr><td>C</td><td>1.8</td></tr></table> 推荐焊盘比PCB上的焊盘要长	Unit : mm		TYPE	2016	A	0.8	B	0.8	C	1.8	 <table><tr><th rowspan="2">TYPE</th><th colspan="4">Dimension (mm)</th></tr><tr><th>L</th><th>W</th><th>T</th><th>D</th></tr><tr><td>2016</td><td>2.0±0.2</td><td>1.6±0.2</td><td>1.0 max</td><td>0.5±0.2</td></tr></table>	TYPE	Dimension (mm)				L	W	T	D	2016	2.0±0.2	1.6±0.2	1.0 max	0.5±0.2
Unit : mm																													
TYPE	2016																												
A	0.8																												
B	0.8																												
C	1.8																												
TYPE	Dimension (mm)																												
	L	W	T	D																									
2016	2.0±0.2	1.6±0.2	1.0 max	0.5±0.2																									

推荐焊盘比PCB上的焊盘要长

7.更换电感 L4201、L4202、L4206、L4207 位置时，务必保证主板上未维修物料和更换良品物料为同一个供应商。如无法匹配，需要全部更换。

位号		供应商标号	供应商	PCB焊盘	结构尺寸																			
L4201, L4202, L4206, L4207	老料	MEKK2016TR24M	Taiyo Yuden	<table><tr><th rowspan="2">Part Number</th><th colspan="3">Dimensions (mm)</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>MEKK2016 Type</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>1.8</td></tr></table> Unit : mm	Part Number	Dimensions (mm)			A	B	C	MEKK2016 Type	0.7	0.8	1.8	<table><tr><td>L</td><td>2.0±0.2</td></tr><tr><td>W</td><td>1.6±0.2</td></tr><tr><td>T</td><td>1.0max</td></tr><tr><td>e</td><td>0.50±0.3</td></tr></table> Unit: mm	L	2.0±0.2	W	1.6±0.2	T	1.0max	e	0.50±0.3
Part Number	Dimensions (mm)																							
	A	B	C																					
MEKK2016 Type	0.7	0.8	1.8																					
L	2.0±0.2																							
W	1.6±0.2																							
T	1.0max																							
e	0.50±0.3																							
L4201, L4202, L4206, L4207	替换料	BDHL00201610R24MEA	Chilisin	 Dimensions in mm <table><tr><th>TYPE</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>201610</td><td>0.7</td><td>2.3</td><td>1.8</td></tr></table>	TYPE	A	B	C	201610	0.7	2.3	1.8	 Dimensions in mm <table><tr><th>TYPE</th><th>201610</th></tr><tr><td>A</td><td>2.0±0.2</td></tr><tr><td>B</td><td>1.6±0.2</td></tr><tr><td>C</td><td>1.0 Max.</td></tr><tr><td>D</td><td>0.5±0.3</td></tr></table>	TYPE	201610	A	2.0±0.2	B	1.6±0.2	C	1.0 Max.	D	0.5±0.3	
TYPE	A	B	C																					
201610	0.7	2.3	1.8																					
TYPE	201610																							
A	2.0±0.2																							
B	1.6±0.2																							
C	1.0 Max.																							
D	0.5±0.3																							

8.刷机需要加装指纹识别附件，否则工厂界面“全品质检测”无法检测版本信息。

6.5 刷机方式

刷机平台：XiaoMi_SP_MDT_v3.1920.00.02 多路刷机

工厂包：Redmi Note8Pro (G7)

刷机方式：深度刷机

1.手机在关机状态，按住音量上键插入 USB 线连接电脑，电脑识别 MTK 端口，使手机进入刷机模式。

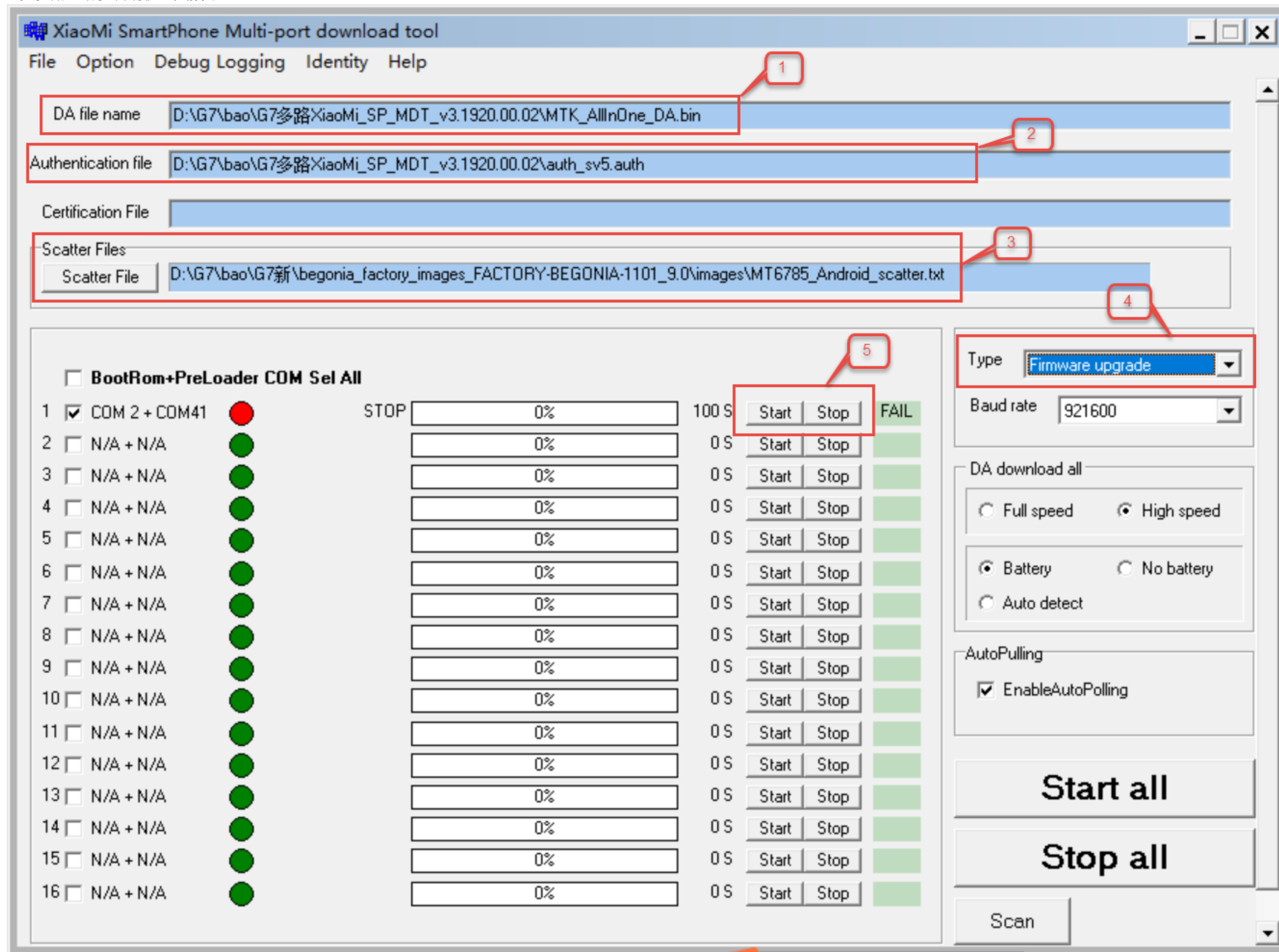


3.2.如下图 1，多路刷机工具 “DA file name” 配置刷机工具中 “MTK_AllInOne_DA.bin” 文件。

3.如下图 2，多路刷机工具 “Authentication file” 配置刷机工具中 “auth_sv5.auth” 文件。

4.如下图 3，多路刷机工具 “Scatter File” 配置工厂包中 “MT6785_Android_scatter.txt” 文件。

5.如下图 4，多路刷机工具 “Type” 根据需要选择 “Format and Download All” 、 “Format all” 、 “Firmware upgrade” 和 “Format bootloader” 。



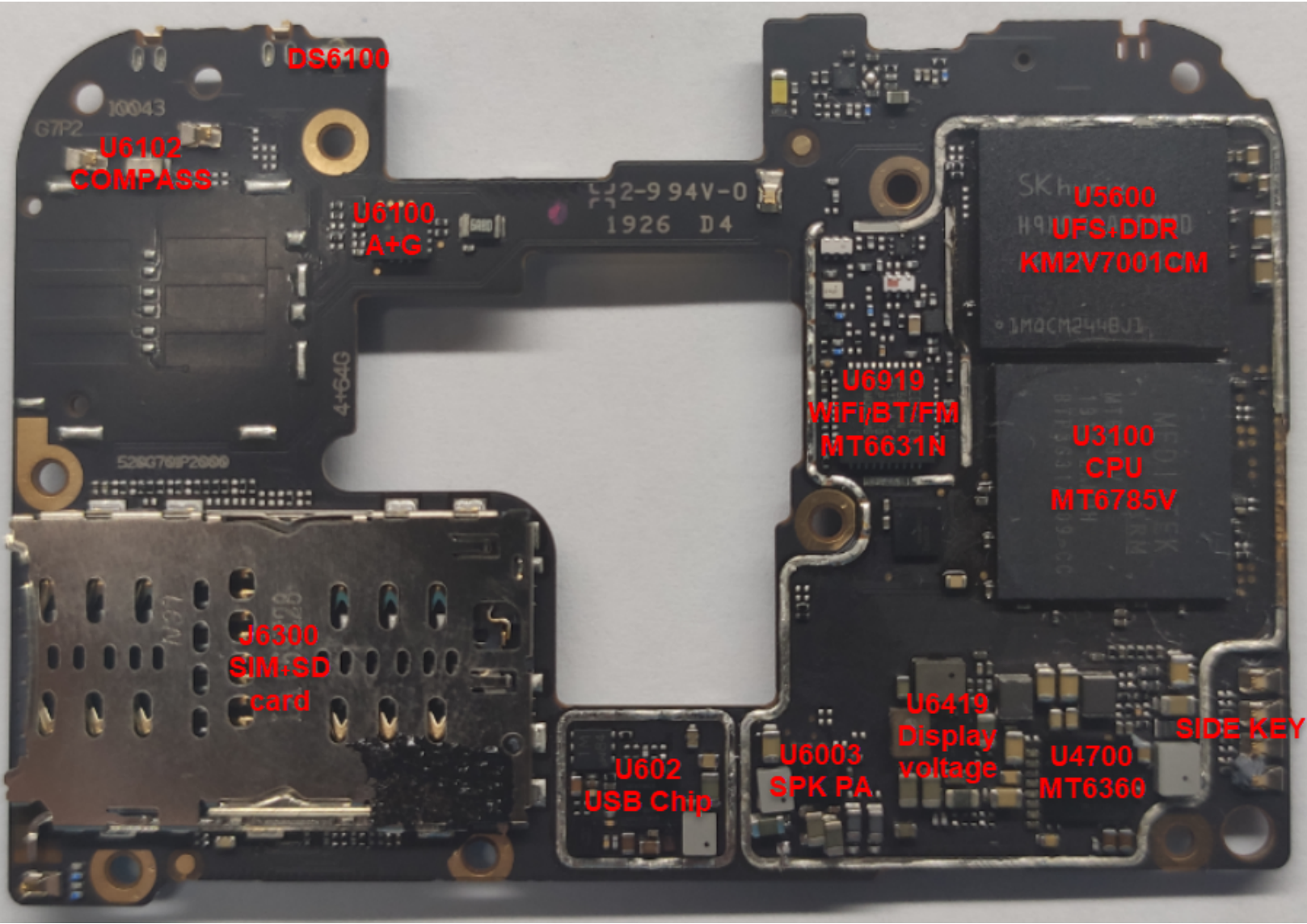
6.6 射频校准测试相关

- 1.深刷工厂软件，用 DT 工具写入 FSN。
- 2.打开校准软件，手机关机状态下，连接好主接收天线和辅助接收两条射频线。连接 USB 线，手机射频校准开始。
- 3.校准成功后，在工厂模式下的版本信息中可以看到射频各频段均显示“PASS”。
- 4.校准成功后可以直接插卡测试信号。
- 5.详细操作请参看射频校准指导。

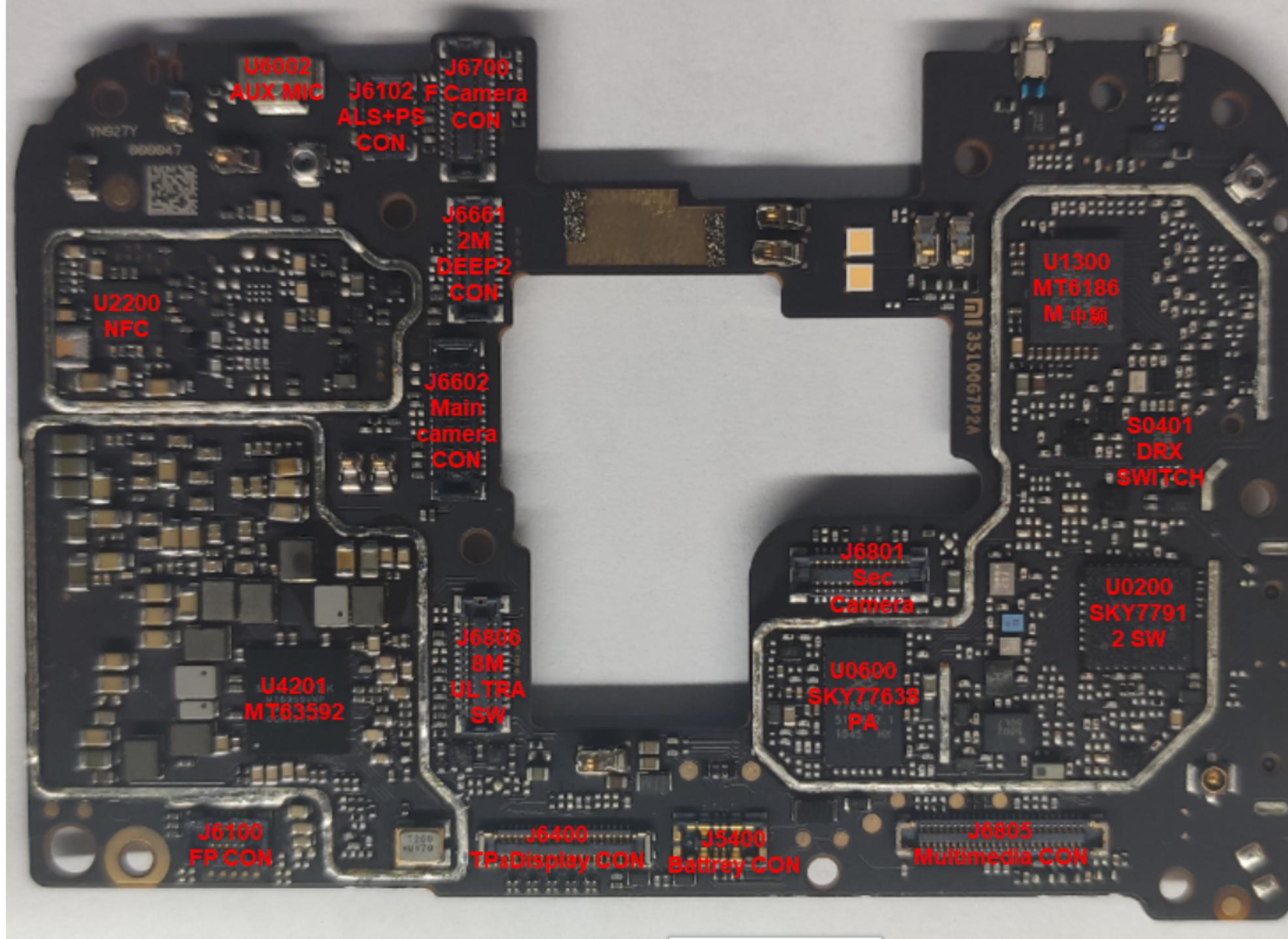
7. 主板模块简介

7.1 Redmi Note 8 Pro 主板元件分布图

- TOP 面



- BOT 面

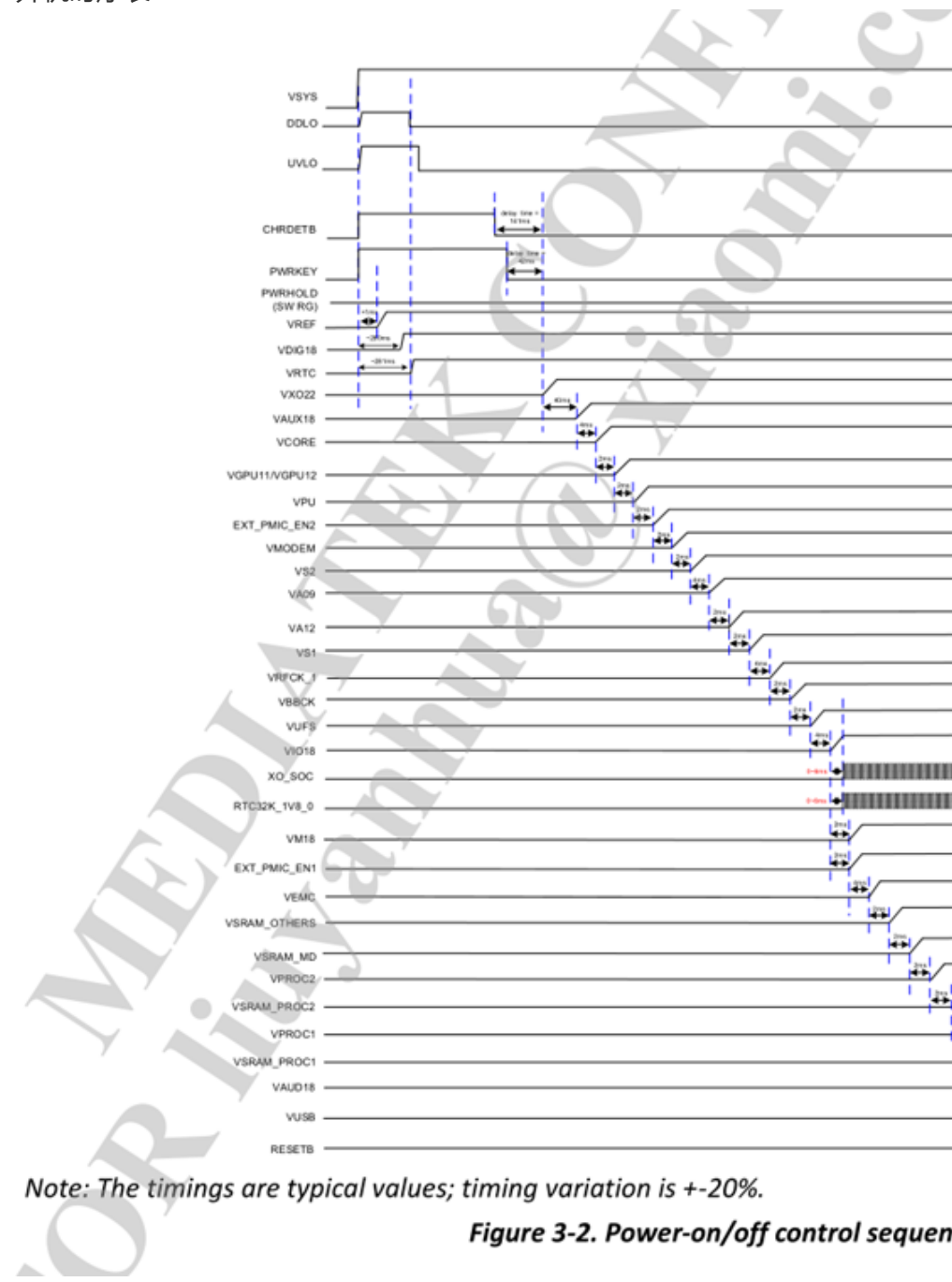


7.2 Redmi Note 8 Pro 开机时序简介和关键信号测量表

The diagram illustrates the power-on/off control sequence for the i.MX8M Mini. It shows the timing relationships between various signals during both power-on and power-off events. The signals listed on the left include VSYS, DDLO, UVLO, CHRDET8, PWRKEY, PWRHOLD (SW RG), VREF, VD1G18, VRTC, VXO22, VAUX18, VCORE, VGPU11/VGPU12, VPU, EXT_PMIC_EN2, VMODEM, VS2, VA09, VA12, VS1, VRFCK_1, VBBCK, VUFS, VIO18, XO_SOC, RTC32K_TV8_0, VM18, EXT_PMIC_EN1, VEMC, VSRAM_OTHERS, VSRAM_MD, VPROC2, VSRAM_PROC2, VPROC1, VSRAM_PROC1, VAUD18, VU5B, and RESETB. The diagram uses blue dashed lines to mark key events and arrows to indicate signal transitions. Timing intervals are specified in nanoseconds (ns) and microseconds (μs). A large watermark 'MEDIALINKCONFIDENTIAL' is visible across the diagram.

Note: The timings are typical values; timing variation is $\pm 20\%$.

Figure 3-2. Power-on/off control sequence



Note: The timings are typical values; timing variation is $\pm 20\%$.

Figure 3-2. Power-on/off control sequence

Note: The timings are typical values; timing variation is $\pm 20\%$.

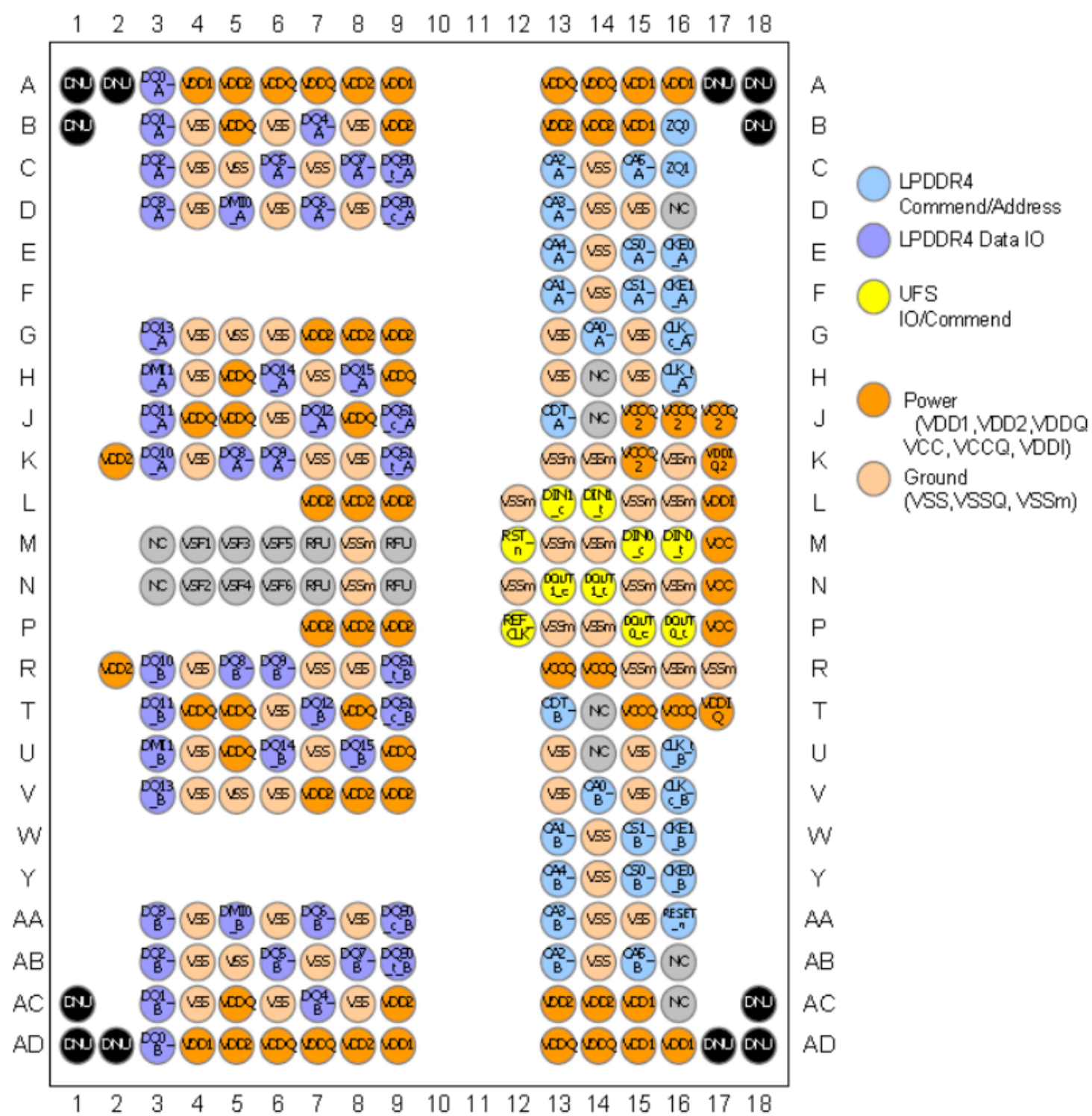
Figure 3-2. Power-on/off control sequence

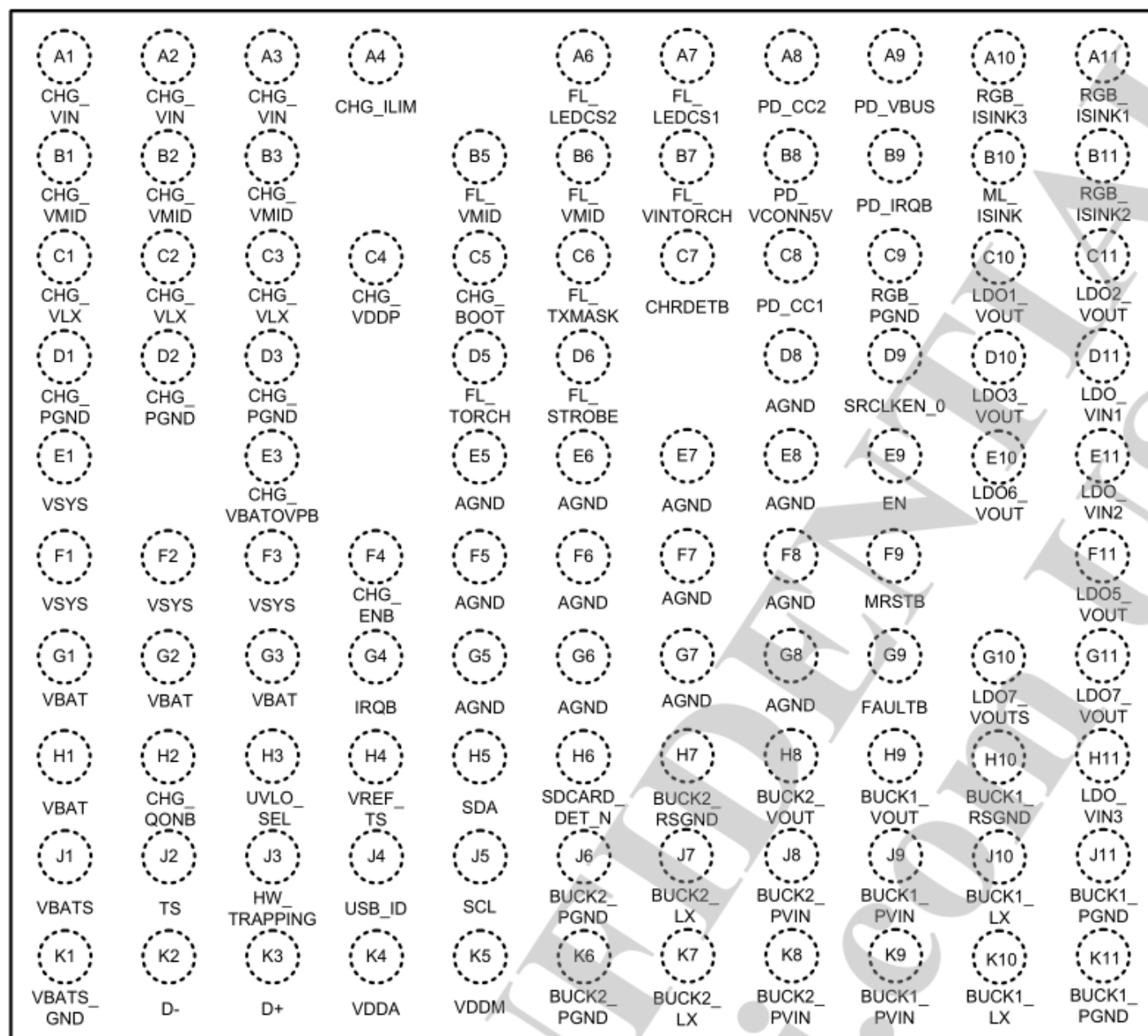
开机时序测量表		
Symbol	测量点	测量值
VSYS	C6110	4V
PWRKEY	R4901	1.8V
VREF	C4306	1.2 V
VRTC	C4611	2.8V
VXO22	C4601	2.2V
VAUX18_PMU	C4605	1.8 V
DVDD_CORE	C4219	0.8 V
DVDD_GPU	C4232	0.5V
DVDD_SRAM_GPU	C4222	0.5 V
DVDD_MODEM	C4230	0.6 V
VS2_PMU	C7320	1.3 V
VA09_PMU	C4328	0.9 V
VA12_PMU	C3803	1.2 V
VS1_PMU	C7321	2 V
VRFCK_1	C4602	2.2 V
VBBCK	C4604	1.2 V
VUFS18_PMU	C4322	1.8 V
VIO18_PMU	C4319	1.8 V
PMIC_CLK_BB	R6970	26Mhz
RTC32K_CK	TP3204	32Khz
EMI_VDD1	C4318	1.8 V
VEMC_PMU	C4312	3 V
DVDD_SRAM_CORE	C3709	0.8V
DVDD_SRAM_MD	C4326	0.8V
DVDD_PROC_L	C4216	1V
DVDD_SRAM_PROC_L	C4324	1V
DVDD_PROC_B	C4213	0.6V
DVDD_SRAM_PROC_B	C4325	0.8V
VAUD18_PMU	C4502	0.8V
VUSB_PMU	C4501	3V
SYSRSTB	C4200	1.8V

U3100芯片点位图：

779	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
A	NC	WF_IN	WF_IP		EMIO_DQ7	EMIO_DQ4		EMIO_DM0		EMIO_C_S1		EMIO_DQ11		EMIO_DQ8		EMIO_DQ10		EMIO_DQ5		EMIO_DQ3	DVSS	UFS_RX_O_RXN	UFS_RX_O_RXP		UFS_TX_O_P	DVSS	MSDC0_DAT3	MSDC0_DAT6	NC	A		
B	WF_QN	WF_QP	AVDD1_2_WBG	EMIO_EXTR	DVSS	EMIO_DQ6	EMIO_DQ5		EMIO_C_A1	DVSS	EMIO_DM1		EMIO_DQ12		EMIO_DQ8	DVSS		EMIO_DQ3		EMIO_DQ6	EMIO_DQ4	DVSS	DVSS	UFS_TX_O_N	AVDD1_2_UFS	MSDC0_DAT0	MSDC0_DAT2	MSDC0_CMD	MSDC0_DATA4	B		
C	DVSS	DVSS	BT_IP	DVSS	EMIO_DQ50	EMIO_DQ1	DVSS	EMIO_C_A2	EMIO_C_A3	EMIO_C_A4	EMIO_DQ14	EMIO_DQ10	EMIO_DQ12	DVSS	EMIO_DQ15	EMIO_DM1	EMIO_DQ13	EMIO_C_A3	EMIO_C_A2	DVSS	EMIO_DQ50	EMIO_DQ17	AVDD0_9_UFS	DVSS	UFS_RS_T_N	MSDC0_RSTB	MSDC0_DS1	MSDC0_DAT1	MSDC0_DATA7	C		
D	GPS_J	DVSS	BT_IN	DVSS	EMIO_DQ50	EMIO_DQ0	EMIO_DQ3	EMIO_C_A5	EMIO_C_K_C	EMIO_C_K_C	EMIO_DQ13	DVSS	DVSS	EMIO_DQ51	EMIO_DQ09	EMIO_DQ11	DVSS	EMIO_C_KC1	EMIO_C_KC1	EMIO_DQ3	EMIO_DQ1	EMIO_DQ50	EMIO_RE_SET_N			MSDC0_DAT3	MSDC0_CLK	PERIPHERAL_ERAL_E	PERIPHERAL_ERAL_E	SOURCE_NAI	D	
E	GPS_Q	DVSS	BT_QN	BT_QP	DVSS	DVSS	EMIO_DQ2	EMIO_C_KC1	EMIO_C_K_T	EMIO_C_A0	EMIO_C_DQ9	EMIO_DQ51	EMIO_DQ14	EMIO_C_K_T	EMIO_C_K_C	EMIO_C_A5	EMIO_C_A2	EMIO_DQ2	DVSS	DVSS	DVSS	AVDD1_8_MSD		DVSS	AP_GO_OD	PERIPHERAL_ERAL_E	PERIPHERAL_ERAL_E	PWM_0		E		
F	CONN_HRST_8_WBG	CONN_WB_PT			DVSS		DVSS	AVDD1_2_DOR	AVDD0_EMI	DVSS	EMIO_DQ15	EMIO_DQ51		DVSS	DVSS	DVSS	EMIO_C_KC0	EMIO_DQ0	DVSS	AVDD1_8_UFS		DVSS	DVSS	DVSS	AVDD1_8_IOLB	EINT5	EINT0	EINT7	EINT2	F		
G	ANT_SE_L0	ANT_SE_L1	ANT_SE_L2	CONN_BT_CLK	CONN_BT_CLK		DVSS		AVDD0_75_EMI	AVDD0_75_EMI	AVDD0_75_EMI	AVDD0_75_EMI		AVDD0_75_EMI	AVDD0_75_EMI	AVDD0_75_EMI		UFS_CK_IN_26		DVSS	DVSS	DVDD_GPU	DVDD_GPU	DVSS	EINT6	EINT1	EINT8	EINT3	G			
H	CONN_WF_CT	CONN_WF_CT	CONN_WF_CT	CONN_TOP_C	CONN_TOP_D	DVDD_CORE		XIN_WBG	DVSS	DVSS		DVDD_CORE			DVSS		DVDD_CORE	DVSS	DVSS	DVDD_GPU	DVDD_GPU	DVSS	DVSS	DVDD_GPU	DVDD_GPU	DVSS	SDA5	SCL5	EINT9	EINT4	H	
J			SPI3_M0	SCL9	SDA9		DVDD_CORE	DVSS	DVDD_SRAM	DVSS	DVSS	DVDD_CORE	EMI_TP	DVSS	DVSS	DVDD_CORE	DVDD_CORE	DVSS	DVSS	DVDD_GPU		DVSS		DVDD_GPU		DVDD_GPU	TDM_LRCK	TDM_MCLK	TDM_BCK	I2S1_D0	I2S1_D1	J
K	SPI3_M1	SPI3_C1	SPI3_C1	KPCOL1	DVDD1_8_IORT	DVSS	DVDD_APU	DVDD_APU	DVDD_APU		DVSS	DVDD_CORE	DVDD_CORE	DVSS	DVSS	DVDD_CORE	DVDD_CORE	DVSS	DVSS	DVDD_GPU	DVDD_GPU	DVSS	DVSS	DVDD_GPU	DVDD_GPU	TDM_D_ATA2	TDM_D_ATA3	TDM_D_ATA0	I2S1_LRCK	I2S1_BCK	K	
L	KPROW1	SCL8	SDA8	SDA6	SCL6		DVDD_APU	DVDD_APU	DVDD_APU	DVSS		DVDD_CORE		DVSS	DVSS	DVDD_CORE	DVDD_CORE	DVSS	DVSS	DVDD_GPU	DVDD_GPU	DVSS	DVSS	DVDD_GPU	DVDD_GPU	TDM_D_ATA1	I2S1_MCK	SPI0_M0	SPI0_C1	SPI0_C2	L	
M	KPROW0	SPI0_M0	KPCOL0	SDA7	SCL7		DVSS	DVSS	DVSS	DVSS		DVDD_CORE			DVDD_CORE	DVDD_CORE	DVDD_SRAM		DVDD_GPU		DVDD_GPU		DVDD_GPU	DVDD_GPU	LCM_RST	DS1_TE	SPI0_M1	SPI0_C1	SPI0_C2		M	
N	AVDD0_4_DSI	SPI1_C1	PERIPHERAL_ERAL_E	SCL3	SDA3	DVSS	DVSS	DVSS	DVSS	DVSS		DVDD_CORE	DVDD_CORE	DVSS		DVDD_CORE		DVSS	DVSS	DVDD_GPU	DVDD_GPU	DVSS	DVSS	DVDD_GPU		AVDD0_4_DSI	UTXD1	UTXD1	DISP_PWM	SYSRSTB	N	
P	AVDD0_3_DSI	SPI1_M1	SPI1_C1	SDA0	SCL0	DVSS	DVDD_APU	DVDD_APU	DVDD_APU	DVSS	DVSS	DVDD_CORE	DVDD_CORE	DVSS		DVDD_CORE	DVDD_CORE		DVSS	DVDD_GPU	DVDD_GPU	DVSS		DVDD_GPU	DVDD_GPU	DSIO_D_3P_T2C	DSIO_D_3P_T2C	DSIO_D_3P_T2C	DSIO_C_KN_T1	DSIO_C_KN_T1	P	
R	INT_S1M1	INT_S1M1	INT_S1M1	INT_S1M1	INT_S1M1	DVSS	DVDD_APU	DVDD_APU	DVDD_APU	DVSS	DVSS	DVDD_CORE			DVDD_CORE	DVDD_CORE	DVSS	DVSS								DSIO_D_1N_T2	DSIO_D_1P_T2A	DSIO_D_1N_T1	DSIO_D_OP_TOC	DVSS	R	
T	MSDC1_DAT1	MSDC1_DAT0	MSDC1_DAT3	MSDC1_CMD		DVSS	DVSS	DVDD_APU	DVDD_APU	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_CORE	DVDD_CORE		DVSS	DVDD_MODE	DVDD_MODE	DVSS	DVSS	DVDD_MODE	DVDD_MODE	AVDD0_9_SSUS	DSIO_D_2N_TO	DSIO_D_2P_TOA		AVDD1_2_DSI	T	
U	MSDC1_DAT2	DVDD2_8_SINQ	MSDC1_DAT3	MSDC1_CMD		DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_CORE	DVDD_CORE	DVSS	DVSS	DVDD_MODE	DVDD_MODE	DVSS	DVSS	DVDD_MODE	DVDD_MODE		AVDD1_8_SSUS	DVSS	SSUSB_TXP	SSUSB_TXN	U	
V	MSDC1_CLK	PERIPHERAL_ERAL_E	PERIPHERAL_ERAL_E	DVDD1_8_MSD	DVDD1_8_IORB	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS		DVDD_CORE	DVDD_CORE	DVSS	DVSS	DVDD_MODE	DVDD_MODE	DVSS		DVDD_MODE	DVDD_MODE	DVSS	SSUSB_RXP	SSUSB_RXN	DVSS		V	
W	AVDD0_8_USB	CS12A_L1P_T0	CS12A_L1N_T1	DVSS		DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	AVDD1_8_PRO	DVSS	DVDD_CORE		DVSS	DVSS	DVDD_MODE	DVDD_MODE	DVSS	DVSS	DVDD_MODE	DVDD_MODE		AVDD1_8_USB		DVSS	DVSS	DVSS	W	
Y	DVSS	CS12A_L1P_T0	CS12A_L1N_T1	DVSS		DVSS	DVSS	DVDD_SRAM	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	TP_PLL_GP1	TN_PLL_GP1	AVDD1_2_PLIG	AVDD1_8_PLIG	DVDD_MODE		DVSS	DVSS	DVDD_MODE	DVDD_MODE	DVSS	AVDD1_8_USB	AUD_D_AT_MIS	USB_D_P	USB_D_M	AVDD1_2_USB	Y
AA	CS12A_L1N_T1	CS12A_L1P_T1	CS12B_L1P_T0	CS12B_L1N_T1	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_MODE		DVDD_SRAM		DVDD_MODE	DVDD_MODE	DVSS		DVDD_MODE	DVDD_MODE	DVSS	AVDD1_8_USB	AUD_D_AT_MIS	AUD_D_AT_MO	AUD_D_AT_MO	AVDD0_3_USB	AA	
AB	CS12B_L0N_T0	CS12B_L0P_T0	CS12B_L0P_T1	CS12B_L0N_T1	DVSS	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_SRAM		DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_MODE	DVDD_MODE				DVDD_MODE	DVSS	DVSS	DVDD_MODE	DVDD_MODE	DVDD1_8_MSD	AUD_D_AT_MIS	AUD_SYNC_M	AUD_D_AT_MO	AUD_C_LK_MO	AB
AC	DVSS	CS10A_L0P_T0	CS10A_L0N_T0	CS10B_L0P_T0	DVSS	DVSS		DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_MODE	MAIN_X26M	DVSS	DVDD_MODE		DVDD_SRAM		DVDD_MODE	DVDD_MODE	DVSS	DVDD1_8_IOLB	DVDD2_8_MSD	SOURCE_NA0	AUD_N_LE_MO	SOURCE_NA1	AC	
AD	CS10A_L1P_T1	CS10A_L1P_T0	CS10B_L0N_T0	CS10B_L0P_T0	DVSS	DVSS		DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	AVDD1_8_AP		DVSS				DVSS		DVDD_MODE	TESTMODE		SCP_VREQ_VA	PWRAP_SPI0	RTC32K_CK	WATCHDOG		AD
AE	CS10A_L2P_T1	CS10A_L2N_T1	CS10B_L1P_T1	DVSS		DVDD1_8_IORB		DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_PROC	DVDD_PROC	DVSS	DVSS	DVDD_PROC		APC		TX_BB_IN1	TX_BB_QN1					SCP_SP_I2_CS8	EINT10	PWRAP_SPI0	PWRAP_SPI0	PWRAP_SPI0		AE	
AF	CS10B_L2P_T1	CS10B_L2N_T1	CS11B_L0P_T0		CAM_R_S14	CAM_R_S12	CAM_R_S13	SCL2	SDA4	BPI_BU_S24_AN	BPI_BU_S22_O1	BPI_BU_S26	BPI_BU_S10	AUXIN3	AUXIN0			RFIC_E_IP1	TX_BB_QP1	DVSS	DVSS	AVDD1_8_MD	SCP_SP_I2_CK	SCP_SP_I2_MO	SCP_SP_I2_M1	EINT16	EINT15	EINT12		AF		
AG	DVSS	CS11A_L1P_T0	CS11B_L0N_T0	CAM_P_ON4	CAM_C_LK4	CAM_P_ON2	CAM_C_LK2	SDA2	SCL4	BPI_BU_S23_AN	BPI_BU_S25_AN	BPI_BU_S27	BPI_BU_S9	AUXIN5	AUXIN4	AUXIN1		RFIC_E_T1_N		DVSS		DRX_B_B_Q1	DRX_B_B_Q1	DRX_B_B_Q0	DVSS	RFIC0_BSI_D1	SCL1	SDA1	MISC_B_SI_DO	EINT13	AG	
AH	CS11A_L0P_T0	CS11A_L1N_T1	CS11B_L0P_T0	AVDD1_2_CS	CAM_R_S10	CAM_R_S11	CAM_C_LK3	CAM_C_ON3	I2S3_D0	MISC_B_R_CK	BPI_BU_S21_O1	BPI_BU_S20	BPI_BU_S8	BPI_BU_S11	BPI_BU_S16	AUXIN2		RFIC_E_T1_P		DVSS		PRX_B_B_I1	PRX_B_B_Q0	DVSS	RFIC0_BSI_D0	RFIC0_BSI_D0	EINT14	MISC_B_SI_CK	MISC_B_SI_DO		AH	
AJ	CS11A_L0N_T0	CS11A_L2P_T1	CS11B_L1N_T1	CS11B_L2N_T1	CAM_P_ON0	CAM_C_LK1	CAM_C_ON1	I2S3_LRCK	I2S3_D1	MISC_B_R_CK	BPI_BU_S22	BPI_BU_S7	BPI_BU_S12	BPI_BU_S15	DVSS		TX_BB_QP0	TX_BB_QN0	DVSS	DRX_B_B_Q2	DRX_B_B_I2	PRX_B_B_Q1		DET_Q0	DET_I0	BPI_BU_S19_O1	BPI_BU_S17_PA	RFIC0_BSI_EN	EINT11	MISC_B_SI_CK	AJ	
AK	COM3P_SA	CS11A_L2N_T1	CS11B_L2P_T1	DVSS	DVDD1_8_VOPS	CAM_C_LK0	I2S3_BCK	I2S3_MCK	MISC_B_R_CK	MISC_B_R_CK	MISC_B_R_CK	BPI_BU_S23	BPI_BU_S4	BPI_BU_S13	BPI_BU_S14	REFP		TX_BB_IN0	TX_BB_IP0		PRX_B_B_Q2	PRX_B_B_I2	DRX_B_B_Q0	DRX_B_B_I0	DVSS	AVDD1_2_MD	BPI_BU_S17_PA	BPI_BU_S18_PA	BPI_BU_S20_O1	COM3P_SA	AK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

U5600芯片点位图：





维修案例 1

故障现象：不开机

维修分析：开机 160mA 维持手机振动无显示，刷工厂软件故障修复。

故障元件：软件升级

维修案例 2

故障现象：不开机

维修分析：开机白米定屏，连接电脑识别端口，刷机刷机工具闪退，更换 CPU 和 Memory 故障修复。

故障元件：U3100

维修案例 3

故障现象：不开机

维修分析：开机 120mA 维持，连接电脑识别 MTK端口，刷机黄条报错更换 U5600 故障修复。

故障元件：R4901

8.1.2 不开机 电流不维持

分析思路：

- 1.软件升级， 排除软件故障。
- 2.测量开机时序信号是否正常。
- 3.测量 U3100 供电是否正常。
- 4.测量 USB 信号线路是否正常（ USB_DM ； USB_DP ，注：测量的这几个信号如果异常，可以从侧面判断CPU故障 ）。

维修案例 1

故障现象：不开机

维修分析：开机 10mA 不维持，刷机无口，测量 DVDD_CORE 对地短路，更换 U4201 无效，更换CPU修复。

故障元件：U3100

维修案例 2

故障现象：不开机

维修分析：开机 120mA 不维持不识别端口摘框测量 C4506 对地短路，更换U4201，VS1_PMU 信号正常，手机刷机报错，更换 CPU 故障修复

故障元件：U4201、U3100

维修案例 3

故障现象：不开机

维修分析：开机到白米掉电，摘除 U4201 屏蔽框测量，DVDD_PROC_B 信号对地短路，更换 CPU 故障修复。

故障元件：U3100

维修案例 4

故障现象：不开机

维修分析：开机 170mA 不维持，识别端口刷机报错，加焊 U4201 开机正常，预防更换 U4201 故障修复。

故障元件：U4201

8.1.3 不开机 无电流

分析思路：

- 1.检查 J5400 外观是否损坏， 若接口正常， 测量 J5400 的对地值是否正常（ BAT_ID、 BAT_THERM、 VBATS ）。
- 2.加电测量 VPH_PWR 输出是否正常， PWRKEY（ TP6203 ） 1.8V 电压是否正常。 若无输出更换 U4201 。
- 3.测量开机时序信号是否正常。

维修案例 1

故障现象：不开机

维修分析：开机无电流测量 PWRKEY 无 1.8V 电源，排查该路 R4901 阻值无穷大，更换故障修复。

故障元件：R4901

8.1.4 不开机 漏电

维修分析思路：

- 1.首先目检主板外观是否有元器件破裂， 击穿， 进液腐蚀， 变色。
- 2.测量 VBATT 和 VSYS 是否短路，如果 VBAT 和 VSYS 均短路，先找出 VBAT 短路元件，再找 VSYS 短路元件。
- 3.测量其它供电线路是否有短路，根据短路信号找出故障元件。
- 4.加电查找发热元件。

维修案例 1

故障现象：不开机

维修分析：主板加电限流漏电，更换 CR5402 修复

故障元件：CR5402

8.2 重启故障

分析思路：

- 1.检查 PWRKEY 1.8V 电压是否被拉低。
- 2.软件升级， 排除软件故障。
- 3.用 QDUTT 工具检测 DDR 是否异常造成。
- 4.测量 I2C 对地值和电压是否正常。
- 5.测量 U3100 供电、时钟是否正常。
- 6.测量主板是否有短路线路造成的供电异常。
- 7.更换 U3100 。

维修案例 1

故障现象：白米重启

维修分析：主板开机白米重启，重刷用户软件故障修复。

故障元件：软件升级

维修案例 2

故障现象：重启

维修分析：主板开机开机黑屏有背光重启刷机通过，开机故障修复。

故障元件：软件升级

8.3 死机故障

分析思路：

- 1.软件升级， 排除软件故障。
- 2.用 QDUTT 工具检测 DDR 是否异常造成。
- 3.测量 BAT_ID 和 BAT_THERM 是否正常。
- 4.测量开机时序是否正常。
- 5.测量 U3100 供电是否正常。
- 6.测量主板上是否有线路短路造成的供电异常。
- 7.更换 U3100 。

8.4 信号故障

分析思路：

- 1..插 SIM 卡确保识别正常， 排除不识别 SIM 卡故障。
- 2.软件升级， 排除软件故障。
- 3.射频校准， 通过检测报告查看具体哪些测试项不过， 根据相应制式和原理框图测量射频通路， 找到故障点。
- 4.测量射频电路供电是否正常， 测量 IQ 信号是否正常。
- 5.若射频校准正常， 依旧无信号， 查看 SIM 卡电路、J100 到 J6300 线路是否正常。

8.5 SIM 卡故障

SIM 卡/SD 卡测量表：

SIM/SD测量表		
Symbol	测量值	测量点
VCC_1	850	SIM1
RST_1	500	
CLC_1	850	
VPP_1	730	
DATA_1	850	
VCC_4	850	SIM2
RST_4	500	
CLC_4	850	
VPP_4	730	
DATA_4	850	
DAT_1	810	SD
DAT_0	810	
CLK	810	
VDD	610	
CMD	810	
VSS	GND	
CT/DAT_3	810	
DAT_2	810	

维修分析思路：

- 1.首先查看手机基带版本是否正常， 若基带信息正常则是 SIM 卡相关功能故障。
- 2.查看 SIM 卡针是否变形、氧化、断针， 仔细观察 SIM 卡座焊点是否有虚焊现象。
- 3.测量 SIM 卡针对地值是否正常。
- 4.开机测试 SIM 卡供电、时钟、复位是否正常、 数据电压跳变是否正常
- 5.若以上信号正常更换 U3100 。

维修案例 1

故障现象：不识别 SIM 卡 2

维修分析：测量 SIM2_VCC 对地短路，更换 J6300 故障修复。

故障元件：J6300

8.6 充电故障

充电接口 J6805 测量：

GND	630	630	630	600	600	GND	740	740	GND	560	560	560	550	1	GND	680	740	GND	GND	GND	GND	GND	GND	350
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49
J6805																								
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
GND	386	386	430	730	430	410	410	400	GND	710	GND	710	810	GND	560	GND	530	520	290	430	GND	770	930	830

分析思路：

- 1..检测 J5400、J6805 外观是否正常， 用万用表二极管档测量 VBUS、 USB_DP、 USB_DM 这三组信号对地值是否正常。
- 2.测量 J5400 的 VBATT、 BATT_ID、 BAT_THERM 对地值是否正常。
- 3.确保以上信号正常， 考虑更换 U4700 。

维修案例 1
故障现象：不充电
维修分析：手机关机充电，开机不充电，开机充电发热，测量VSYS对地短路更换U4201故障修复。
故障元件：U4201

维修案例 2
故障现象：OTG 不充电
维修分析：手机充电功能正常，OTG 反向充电检测不通过，更换 L4701 故障修复。
故障元件：L4701

8.7 显示故障

显示接口 J6400 测量：

640	570	570	570	570	570	570	GND	570	570	1	570	530	780	1	600	600	532	1	500
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
J6400																			
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
GND	480	480	GND	480	480	GND	480	480	GND	480	480	GND	480	480	GND	290	660	GND	1

显示部分测量表：

显示和触屏供电测量表		
Symbol	测量值	测量点
LCD_BL_LED_A	4-29V	C6407
VI018_PMU	1.8V	C6414
VSP	5.5V	C6403
VSN	-5.5	C6459

维修分析思路：
1.目检 J6400 及周边元件是否损坏或虚焊。
2.刷机排除软件故障。
3.用万用表二极管档测量 J6400 各脚的对地值是否正常。
4.若对地值正常，测量“显示测量表”中的供电和控制信号是否正常（LCD_BL_LED_A 的电压，在不加屏幕的情况下，也能测到29V电压，在待机的时候是4V）。
5.更换 U3100。

维修案例 1
故障现象：黑屏
维修分析：黑屏无显示测量 LCD_BL_LED_A 无升压更换升压电路故障修复。
故障元件：升压电路

维修案例 2
故障现象：重影
维修分析：拖动桌面图标有重影软件升级故障修复。
故障元件：软件升级

维修案例 3
故障现象：黑屏
维修分析：手机开机黑屏有背光，软件升级故障修复。
故障元件：软件升级

8.8 音频故障

Redmi Note 8 Pro 音频电路包含：扬声器、麦克、听筒、耳机，音频信号从 U4201 出来后，分别去向不同的通路。首先根据故障现象区分出是哪个部分出现了问题，然后根据下面各自模块进行分析维修。

8.8.1 扬声器故障

Speaker 通过 FPC 连接到主板上，其原理是先通过 CPU 到 CODEC，再经过 U6003 音频功放放大输出到接口 J6805 再到扬声器。

维修分析思路：

- 1.目检 J6805 外观是否良好。
- 2.软件升级排除软件故障。
- 3.用万用表二极管档测量 SPK_N、SPK_P 对地值是否正常。
- 4.测量 U6003 供电电压是否正常。
- 5.若以上信号均正常，考虑 CODEC 到 CPU 的总线是否正常。

维修案例 1

故障现象：扬声器无音

维修分析：扬声器无声，CIT 检测其它音频正常，扬声器 VBAT 供电 C7231 焊盘烧毁与 VBAT 路断线，主板报废处理。

故障元件：C7231

8.8.2 MIC 故障

Redmi Note 8 Pro 主板包含 2 个 MIC 回路，主/副 MIC，主 MIC 焊接在副板上，副 MIC 焊接在主板上。

维修分析思路：

- 1.目检 J6805 外观是否良好。
- 2.测量 AU_VIN0_N、AU_VIN0_P 对地值是否正常。
- 3.测量 AU_MICBIAS1 电压是否正常。
- 4.若以上信号均正常考虑 CODEC 到 CPU 之间的总线是否正常。

8.8.3 听筒故障

维修分析思路：

- 1.目检 J6000、J6001 外观是否良好。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量 AU_HSN、AU_HSP 对地值是否正常。
- 4.根据电路图中测量 REC 的音频信号走向，逆向分析。

维修案例 1

故障现象：听筒无音

维修分析：听筒无声，通路正常，CIT 检测其它音频正常，更换 U4201 故障修复。

故障元件：U4201

8.8.4 耳机故障

维修分析思路：

- 1.耳机接口焊接在子板，通过 FPC 连接到 J6805。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量 J6805 耳机信号对地值是否正常。
- 4.根据原理框图检修耳机通路，若正常更换 U4201。
- 5.更换 U3100。

8.9 WIFI/BT/FM/GPS 故障

维修分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量 CONN_XO_IN_BB 是否正常。

- 3.测量 U6919 的供电、时钟、使能信号是否正常。
- 4.摘下 U6919 测量与 U3100 之间的总线是否正常， 若正常更换 U6919。
- 5.更换 U3100。

WiFi 芯片 U6919 点位图：

		AVDD18	GPS_RFIN	FM_LANT_P	FM_LANT_N	AVDD28	WF_AUX_5G	WF_RF_5G	AVDD33_WBT	NC	WB_RF_2G		
		40	39	38	37	36	35	34	33	32	31		
AVDD28_FSOURCE	1											30	WF_AUX_2G
HRST_B	2											29	WF_VDET_2G
TOP_DATA	3											28	WF_VDET_5G
TOP_CLK	4											27	AVDD18_WBT
WB_PTA	5											26	AVDD18_WBT
CEXT	6											25	BT_DATA
NC	7											24	BT_CLK
XO_IN	8											23	WB_CTRL0
GPS_QN	9											22	WB_CTRL1
GPS_QP	10											21	WB_CTRL2
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		GPS_IN	GPS_IP	BT_QN	BT_QP	BT_IN	BT_IP	WF_QN	WF_QP	WF_IN	WF_IP		

Figure 2-1. MT6631 pin definition

8.10 摄像故障

- 维修分析思路：
- 1.软件升级， 排除软件故障。
 - 2.检测 J6700、 J6661、J6602、J6806、J6801 及周围元件是否丢失与损坏。
 - 3.进入 CIT 测试前置相机和后置相机， 区分故障。

- 4.测量 J6700 、 J6661、 J6602、 J6806、 J6801 对地值是否正常。
- 5.测量相机供电、 时钟、 复位信号输出是否正常。
- 6.测量 U3100 输出的 I2C 、 MIPI 总线是否正常。

相机供电测量表：

前置相机电压测量表		
Symbol	测量值	测量点
CAMF_DVDD	1V	R6705
CAM_DOVDD_1P8	1. 8V	C6757
CAMF_AVDD_2P8	2. 8V	C6705
CAMERA_F/M_SCL4	1. 8V	R3110
CAMERA_F/M_SDA4	1. 8V	R3109

后置相机电压测量表		
Symbol	测量值	测量点
CAMM_VCM_2P8	2. 8V	C6900
CAM_DOVDD_1P8	1. 8V	C6859
CAMM_AVDD_2P8	2. 8V	C6861
CAMW_VCM_3P1	3. 1V	C6644
CAMERA_U/D_SDA7	1. 8V	R6997
CAMERA_U/D_SCL7	1. 8V	R6998
CAMU_DVDD_1P2	1. 2V	R6973
CAMW_DVDD_1P05	1. 05V	C6657

相机接口测量值：

570	570	1	GND	680	680	680	680	680	680	GND	578
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
J6700											
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
570	GND	580	GND	680	680	680	680	GND	430	550	550

1	1	GND	600	600	GND	600	600	GND	430
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
J6661									
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
570	570	GND	570	GND	560	GND	570	1	GND

600	600	600	GND	600	600	600	GND	600	600	600	GND	1	GND	578
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
J6602														
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
600	GND	GND	580	1	1	580	580	GND	580	GND	429	GND	620	620

680	680	680	680	GND	680	680	GND	1	1	1	1
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
J6806											
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
570	GND	570	GND	570	570	570	GND	570	GND	570	550

GND	1	1	GND	580	580	GND	580	580	GND	GND	600
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
J6806											
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
570	GND	GND	570	1	570	570	GND	570	GND	430	1

维修案例 1

故障现象：前置相机无法开启

维修分析：后置相机功能正常，前置相机无法开启，测量 CAMF_DVDD 供电到 R6705 一端无输出，测量 R6705 阻抗异常，R6705 为零欧姆电阻，更换故障修复。

故障元件：R6705

维修案例 2

故障现象：后置2M相机无法开启

维修分析：质检相机 2M macro 无法开启，测量 J6661 第 12 脚 PN 值为空，更换该路 U6910 故障修复。

故障元件：U6910

8.11 感应器故障

Redmi Note 8 Pro 中有 U6102 (E-compass 电子罗盘)、J6102 (ALS&PS ALS 光线传感器，PS 距离传感器)、 U6100 (加速度感应器)。

维修分析思路：

- 1.软件升级， 排除软件故障。
- 2.测量相应传感器工作条件是否正常。
- 3.更换相应传感器。
- 4.更换 U3100 。

维修案例 1

故障现象：距离感应器失灵

维修分析：距离感应器失灵，测量供电正常，I2C 信号正常，深刷工厂故障修复。

故障元件：软件升级

8.12 触摸屏故障

维修分析思路：

- 1.检查 J6400 及周围元件是否有损坏。
- 2.软件升级， 排除软件故障。
- 3.用 QDUTT 工具检测 DDR 是否异常造成（一般触屏失效的是死机类故障让用户以为是触屏失效，所以要测试 DDR ）。
- 4.测量工作条件是否正常。
- 5.更换 U3100 。

维修案例 1

故障现象：触屏失灵

维修分析：触屏失灵，测量TP_SPI_MOSI、TP_SPI_CS 信号 PN 值为无穷大正常为 580，测量 J6400 第 11 脚和第 13 脚分别到 TP3410、TP3411 断线，主板报废处理。

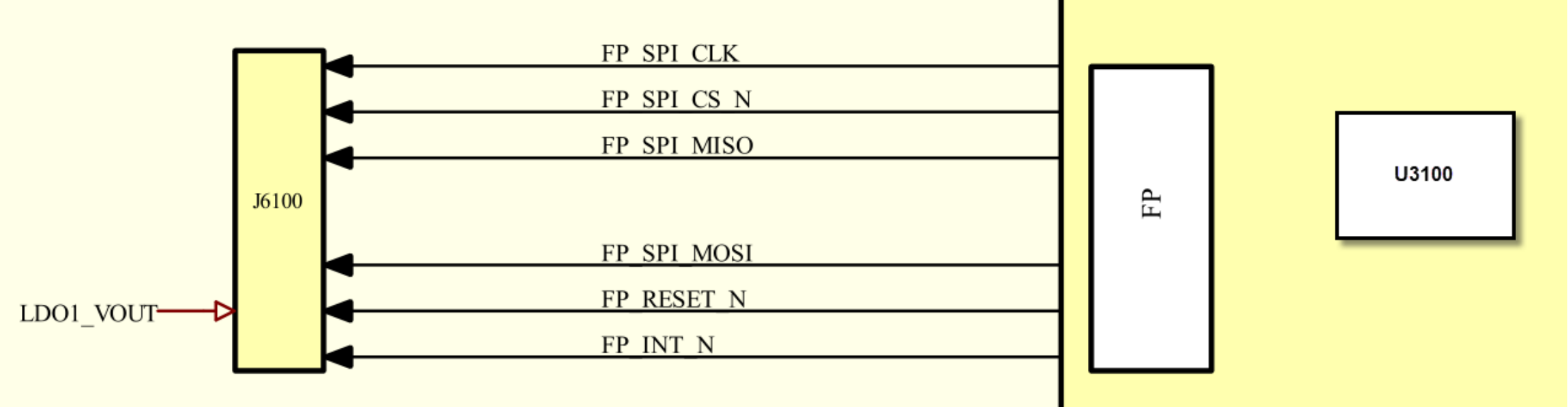
故障元件：PCB 断线

8.13指纹识别故障

维修分析思路：

- 1.目测 J6100 及周围元件是否损坏，如有损坏请更换。
- 2.刷机排除软件故障。
- 3.测量以上电压及其它信号是否正常。
- 4.如果上述信号均正常更换 U3100 。

指纹识别原理框图：



8.14 NFC 故障

维修分析思路：

- 1.目测 J401、J402 及周围元件是否损坏，如有损坏请更换。
- 2.刷机排除软件故障，并清除 SE。
- 3.测量 U2200 的供电、复位、时钟信号是否正常。
- 4.如果上述信号均正常摘除 U2200 测量与 CPU 的通信信号是否正常，正常更换 U2200。
- 5.如果上述信号均正常更换 U3100。

9 点胶

9.1 Redmi Note 8 Pro 主板点胶元器件的范围

Redmi Note 8 Pro 主板工厂生产时为了提高可靠性，对 U3100、U5600、L6401 和 U6419 进行了点胶，售后工厂所有涉及到上述四颗元器件的维修更换完成后都必需重新点胶。

9.2点胶的目的

提升主板的可靠性，减少隐性故障。

9.3点胶规范及工具

- 1.封装胶：乐泰 UF3811
- 2.封装胶料号：331000040000
- 3.封装胶储存和使用条件：胶水在 -20℃ 冰箱保存，使用前需室温下回温≥4h方可使用。
- 4.点胶机参数及点胶参数：
 - a.点胶机气压设置：100KPa

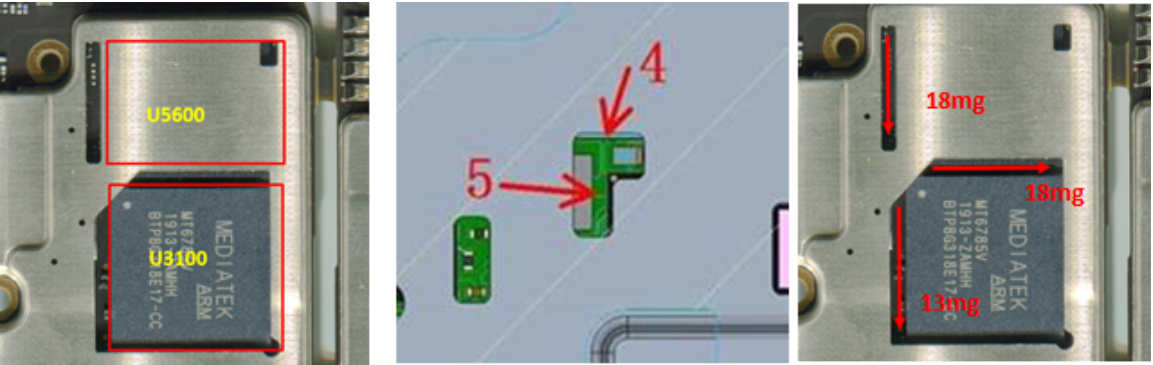
b.点胶机时间设置: 4S



C.点胶喷嘴孔径 : 0.1mm



d.点胶元器件位置和点胶路径



e.点胶要求：胶水填充率 >90%，零件侧面爬胶零件本体的 1/4 以上。L6401 因为零件基材本体较高,只需侧面 bonding 住即可。

5.注意事项：

- a.在点胶时不慎将胶水粘到元器件表面或是屏蔽壳上，及时用棉签蘸酒精擦除其表面上的胶水。
- b.点胶完毕后，尽快将剩余胶水放在 -20℃ 冰箱保存，使用前需室温下回温 ≥4h 方可使用。

9.4目检

胶水不允许覆盖到主板点胶元件表面及铁框表面。

1.目检重点：

- a.胶水填充率 >90%，零件侧面爬胶零件本体的 1/4 以上。
- b.L6401 因为零件基材本体较高,只需侧面 bonding 住即可。
- c.胶水不允许粘到铁框。

9.5干燥固化

干燥箱设置：150℃，7min

![[enter description here]][29]

固化时间到会自动报警提示，报警后打开干燥箱门，自然冷却 5min 取出主板（作业过程中应佩戴静电手环、手指套，取放主板时要轻拿轻放）。